

Vettori linearmente indipendenti: $\alpha \vec{v}_1 + \beta \vec{v}_2 + \gamma \vec{v}_3 = \vec{0} \iff \alpha = \beta = \gamma = 0$
 $\iff \det([\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \vec{v}_3]) \neq 0 \iff A = [\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \vec{v}_3] \xrightarrow{\text{Gauss}} A' \text{ (forma a scala)}$

Prodotto di matrici: $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}, \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$

Sottospazi: $W \subset \mathbb{R}^n \iff W \neq 0_v$

Chiusura per somma: $\vec{u}, \vec{v} \in W \Rightarrow \vec{u} + \vec{v} \in W$

Chiusura per prodotto scalare: $\lambda \in \mathbb{R}, \vec{v} \in W \Rightarrow \lambda \vec{v} \in W$

$\vec{v} \in W \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow A \lambda_i = \vec{v} \rightarrow$ il sistema ha soluzione

Eq. cartesiane di $W \subseteq \mathbb{R}^4$: $W \mid \vec{x} = \langle \vec{w}_1, \vec{w}_2 \rangle \mid \vec{x} = \lambda(\vec{w}_1) + \gamma(\vec{w}_2) \mid \vec{x} \rightarrow A \mid \vec{x} \rightarrow$
sistema da semplificare

$A + B = B + A$ (addizione commutativa)

$A(BC) = (AB)C$ (moltiplicazione associativa)

$A(B + C) = AB + AC$ (distributiva)

$AB \neq BA$ (non commutativa in generale)

$AI = IA = A$ (matrice identità)

$(A^T)^T = A, \quad (AB)^T = B^T A^T$ (trasposta)

Se A è invertibile: $AA^{-1} = A^{-1}A = I$

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (inversa del prodotto)

$\det(AB) = \det(A)\det(B), \quad \det(A^T) = \det(A)$

Matrice ortogonale: $Q^T Q = I \Rightarrow Q^{-1} = Q^T, \quad \det(Q) = \pm 1$

Q, R ortogonali $\Rightarrow QR$ ortogonale

$F_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow F(\vec{v}) = A \times [\vec{v}]$

Iniettiva: $Ker(F_k) = \{0\} \iff \det(A_k) \neq 0$

Suriettiva: $dim(Im) = dim(\mathbb{R}^m) \iff \det(A_k) \neq 0$

Isomorfismo/Invertibile: $\exists F_k^{-1} \iff \det(A_k) \neq 0$

Teorema della dimensione: $dim(Ker) = dim(\mathbb{R}^n) - dim(Im),$

$dim(Ker) = \text{num. colonne} - rr(A')$

$Ker(A) = span\{(\vec{v}_3), (\vec{v}_4)\} = \{x_3(\vec{v}_3), x_4(\vec{v}_4) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R}\}$

$\vec{v} \in Ker \iff A\vec{v} = \vec{0}$

$\beta_{Ker(A)} = \{(\vec{v}_3), (\vec{v}_4)\}$

$\vec{v} \in Im(A) \iff A\vec{x} = \vec{v}$ (se non si sono contraddizioni!) $\iff rr(A) = rr(A \mid \vec{v})$

$[\vec{v}]_\beta = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k), \quad (\vec{v}) = \lambda_1(\beta_1) + \lambda_2(\beta_2) + \dots + \lambda_k(\beta_k), \quad \beta = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k\}$

Equazioni cartesiane di $ker(A)$: $A\vec{v} = \vec{0} \Rightarrow$ sistema da risolvere

Equazioni cartesiane di $Im(A)$: $A\vec{x} = \vec{y} \rightarrow$ sistema da risolvere su y_i

$T_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$C = \{e_1, \dots, e_n\}$

$A_k = [T_k]_C^C = \begin{pmatrix} [T_k(e_1)] & [T_k(e_2)] & \dots & [T_k(e_n)] \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{pmatrix}$

Autovalore: $\det(A - \lambda I) = 0 \iff \exists \lambda_1, \lambda_2, \lambda_n$

T_k **e' diagonalizzabile** $\iff \exists \beta = \{atv_1, atv_2, \dots, atv_n\}$, con $atv_i = span\{A - \lambda_i I\} \iff MA$ (grado del polinomio λ_i) = MG ($dim(Ker(F_k))$)

Autovettore: $F_k(\vec{v}) = \lambda[\vec{v}]$

$[M]_\beta^\alpha = P_\beta^{-1} \cdot A \cdot P_\alpha$

$P_C = I_n$ (base canonica) $\Rightarrow A \cdot P_C = A$

$\beta = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\} \Rightarrow P_\beta = [\vec{b}_1 \ \vec{b}_2 \ \vec{b}_3]$

$A_{ortg} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow A^T A = I_n \iff A^T = A^{-1}$

$\det(A_{ortg}) = \pm 1$

$U = span\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$

$proj_{span\{\vec{n}, \vec{g}\}}(\vec{v}) = \frac{\langle \vec{v}, \vec{n} \rangle}{\langle \vec{n}, \vec{n} \rangle} \vec{n} + \frac{\langle \vec{v}, \vec{g} \rangle}{\langle \vec{g}, \vec{g} \rangle} \vec{g}$

$\vec{v}_2 = u_2 - proj_{\vec{v}_1}(u_2)$

$\vec{v}_\perp = \vec{v} - proj_{span\{\vec{n}, \vec{g}\}}(\vec{v})$

$\beta_U = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\} = \left\{ \vec{v}_1, \vec{u}_2 - proj_{span\{\vec{v}_1\}}(\vec{u}_2), \vec{u}_3 - proj_{span\{\vec{v}_1\}}(\vec{u}_3) - proj_{\vec{v}_2}(\vec{u}_3) \right\}$

$\beta_{U^\perp} = \{\vec{v}\} \rightarrow \begin{cases} \langle \vec{v}, v_1 \rangle = 0 \\ \langle \vec{v}, v_2 \rangle = 0 \end{cases}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$dim(\mathbb{R}^n) = dim(\beta_U) + dim(\beta_{U^\perp})$

Appl. Lin. della proiezione ortogonale su $\langle n \rangle$:

$F : \mathbb{R}^z \rightarrow \mathbb{R}^z, A = \left(\begin{bmatrix} proj_{\langle n \rangle}(e_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} proj_{\langle n \rangle}(e_2) \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} proj_{\langle n \rangle}(e_z) \end{bmatrix} \right)$

Due vettori (o più) sono a **due a due ortogonali**: $\forall i \neq j \rightarrow \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = 0$

Congruenze

$ax \equiv_n b \iff (n) \mid (a - b) \iff a - b = n \cdot m, \exists m \in \mathbb{Z}$

$\gcd(a, n) = 1 \rightarrow$ una sola soluzione

$b \% \gcd(a, n) == 0 \rightarrow$ infinite soluzioni

$b \% \gcd(a, n) \neq 0 \rightarrow$ nessuna

$x = b \cdot a^{-1} + nk, k \in \mathbb{Z}$

$[a]_n = [b]_n \iff a \equiv_n b \iff n \% (a - b) == 0$

$[a]_m \subseteq [b]_n \iff mk + a \equiv_n b \Rightarrow mk \equiv_n b - a \rightarrow mk - (b - a) = n \cdot t \rightarrow k = \dots$